

1

Konzeption und Administration
von IT-Systemen

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte	
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (24 Punkte)

aa) 6 Punkte

1 Punkt je richtiger Zuordnung, 2 Punkte für eine (schlüssige) Begründung der Auswahl.

Datenbankserver: System 1 | Sowohl die Anzahl der Prozessorkerne als auch der Arbeitsspeicher und Primärspeicher machen dieses Angebot zu einem leistungsstarken Datenbankserver.

Virtualisierungsserver: System 2 | Eine hohe Anzahl Prozessorkerne, großer Arbeitsspeicher und Speicher ermöglichen den Betrieb mehrerer virtueller Maschinen auf diesem Server.

Hinweis: Die Begründung kann – wenn schlüssig – anders lauten, die Zuordnung nicht.

ab) 3 Punkte

Das Mix-and-Match-Prinzip reduziert das Risiko, dass mehrere Festplatten gleichzeitig ausfallen, da Festplatten aus der gleichen Charge potenziell dieselben Produktionsfehler oder Schwachstellen aufweisen können.

Ähnliche Formulierungen sind möglich.

ac) 6 Punkte, 2 Punkte je korrekt erklärter Phase/Region

Die Badewannenkurve beschreibt die Ausfallrate von Festplatten über ihre Lebensdauer in drei Zeiträumen: Zunächst gibt es eine hohe Anfangsausfallrate (Frühphase, Zeitraum I), bedingt durch mögliche Fertigungsfehler. Darauf folgt ein langer Zeitraum mit niedriger und stabiler Ausfallrate (Betriebsphase, Zeitraum II). Am Ende steigt die Ausfallrate wieder an (Abnutzungsphase, Zeitraum III), da die Festplatten altersbedingt verschleiß.

b) 4 Punkte

1 Punkt je Begriffsbenennung, 2 Punkte für die Beschreibung eines Begriffs

Einstellungen:

- BIOS-/UEFI-Passwort einstellen
- Secure Boot aktivieren
- Boot-Reihenfolge ändern/festlegen
- TPM (Trusted Platform Module) aktivieren
- Deaktivierung nicht benötigter Hardwarefunktionen
- BIOS/UEFI-Firmware-Updates durchführen
- u. a.

Beschreibung:

- BIOS-/UEFI-Passwort einstellen – Ein Administratorpasswort schützt den Zugang zum BIOS/UEFI und verhindert unbefugte Änderungen.
- Secure Boot aktivieren – Kann die Ausführung von Schadsoftware während des Bootvorgangs verhindern.
- Boot-Reihenfolge ändern/festlegen – Einschränken oder Sperren der Bootreihenfolge, sodass nur autorisierte Laufwerke genutzt werden können.
- TPM (Trusted Platform Module) aktivieren – Aktivieren, um hardwarebasierte Sicherheitsfunktionen wie BitLocker zu unterstützen.
- Deaktivierung nicht benötigter Hardwarefunktionen – Deaktivieren von Schnittstellen wie USB-Ports, Netzwerkadaptern oder integrierten Peripheriegeräten, die nicht benötigt werden.
- BIOS/UEFI-Firmware-Updates durchführen – BIOS/UEFI immer auf dem aktuellen Versionsstand halten, um Sicherheitslücken zu schließen.
- u. a.

c) 5 Punkte

Verwendeter physischer Speicher liegt bei 91 % Auslastung

- Den RAM erweitern
- Anwendungen optimieren, um den Arbeitsspeicherbedarf zu verringern
- Das System auf Memory Leaks prüfen und entsprechend optimieren
- Die Nutzung einer Auslagerungsdatei in Erwägung ziehen
- Ressourcenintensive Anwendungen könnten ausgelagert werden
- u. a.

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 6 Punkte (2 x 3 Punkte)

Indexierung

Durch Verwendung von Indizes können Abfragen erheblich beschleunigt werden, da Daten schneller gefunden werden.

Locking-Mechanismen

Effektive Sperrmechanismen (Locking) verhindern Konflikte, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf dieselben Daten zugreifen. Einige Systeme verwenden feingranulare Sperren, um die Parallelität zu erhöhen.

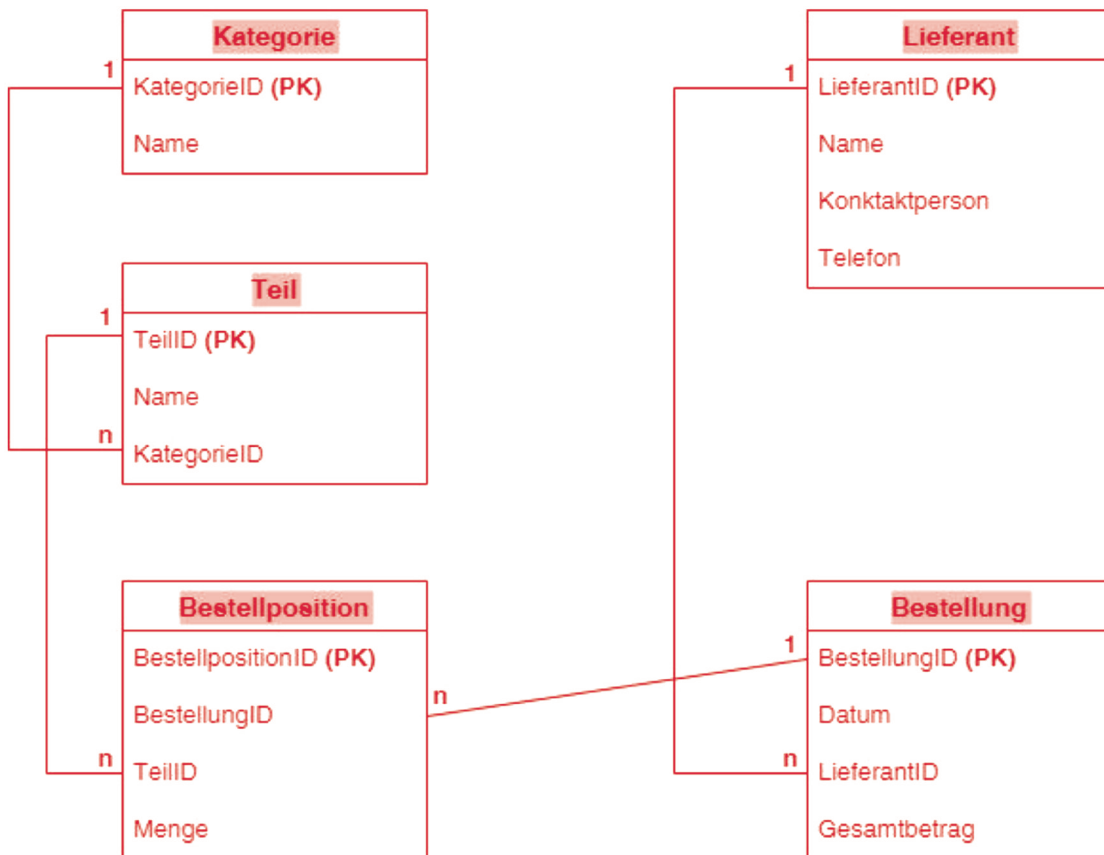
Hinweis:

Weitere Lösungen sind möglich.

b) 9 Punkte

4 Punkte auf die Kardinalitäten, 4 x 1 Punkt– volle Punktzahl nur bei korrekter Benennung!

5 Punkte auf die Primärschlüssel (PK)



c) 6 Punkte

Anforderung	Maßnahme
Gesetze zum Schutz von Daten müssen eingehalten werden.	Einen Datenschutzbeauftragten bestellen.
Unberechtigten Zugriff auf die Datenbank verhindern.	Accounting – Benutzerverwaltung einführen mit Berechtigungen
Änderungen von Daten müssen nachvollziehbar sein.	Logging – Loggingmechanismen einführen und konfigurieren
Eine hohe Verfügbarkeit aller Daten gewährleisten.	Redundanz/Replizierung – Datenbankcluster einführen/konfigurieren

Hinweis: Weitere Lösungen sind möglich

d) 4 Punkte

- Abfrageleistung der Datenbanken (Query Performance)
- Wachstum der Datenbanken
- Unverhältnismäßiger Zuwachs an Daten und damit Auslastung der Festplatten und der DB
- DB-Verbindungen zu viel/zu hoch
- Zu viele Zugriffe von Nutzern auf einen Server, ggf. Loadbalancing inkl. Clustering einführen, um Zugriffe zu verteilen
- Transaktionslogs
- u. a.

3. Aufgabe (26 Punkte)

aa) 6 Punkte (4 Punkte für die Ursache, 2 Punkte für den richtigen Lösungsvorschlag)

Die Fehlermeldung sagt aus, dass versucht wurde, auf ein Feld außerhalb der Array-Grenzen (0 bis 49) zuzugreifen. Ursache dafür ist eine falsche Endbedingung „`<= anzahl`“ in der for-Schleife.

Gelöst werden kann der Fehler durch Ändern der Endbedingung auf „`< anzahl`“ im Schleifenkopf oder durch Initialisieren von „`anzahl`“ mit dem Wert 49.

Weitere Lösungsvorschläge sind möglich.

ab) 7 Punkte (je 2 Punkte für die untere und obere Bedingung, 2 Punkte für die Verknüpfung, 1 Punkt richtige Klammerung)

```
if ((service-ID >= 1111111) && (service-ID <= 9999999))
```

Hinweis: Weitere/anders dargestellte Lösungen sind möglich.

ac) 7 Punkte (3 Punkte für richtige Ganzzahldivision, 3 Punkte für richtige Modulo-Rechnung, 1 Punkt für richtiges Ergebnis)

```
int prioritaaet = (service-id / 10000) % 10;
```

Zutreffende alternative Vorgehensweisen sind auch entsprechend zu bewerten, z. B.

```
prioritaet = serviceID / 10000 - (serviceID / 100000) * 10;
```

oder mithilfe einer Typumwandlung nach „string“ und entsprechender Bearbeitung.

Auch eine plausible Erläuterung der Vorgehensweise soll entsprechend bewertet werden.

b) 6 Punkte (je 3 Punkte)

White-Box-Test:

Grundlage von White-Box-Testverfahren ist die Analyse des Quellcodes. Dieser muss offengelegt werden, was evtl. gegenüber Dritten nicht gewollt ist. Bei größeren Programmen ist die Analyse komplex, daher können möglicherweise Fehler unerkannt bleiben.

Black-Box-Test:

Black-Box-Testverfahren arbeiten auf Basis ausgewählter Testdaten. Die innere Struktur des Programms ist unbekannt. Getestet wird gemäß den Programmspezifikationen. Die Zuverlässigkeit dieses Verfahrens hängt stark von der Auswahl der Testdaten ab.

4. Aufgabe (25 Punkte)

a) 4 Punkte

Da Backup-Systeme aufgrund der hohen Anschaffungskosten und des voraussichtlich mehrjährigen Lebenszyklus bei einem Ausfall wieder instandgesetzt werden, ist in diesem Fall die Angabe zu MTBF relevant.

Festplatten werden dagegen bei einem Defekt ausgetauscht und entsorgt. In diesem Fall ist die Angabe zu MTTF relevant.

ba) 2 Punkte

RAID 6 bietet eine hohe Ausfallsicherheit, da es zwei Paritätsblöcke verwendet, die es ermöglichen, den Ausfall von bis zu zwei Festplatten zu tolerieren.

bb) 3 Punkte

RAID-6-Konfiguration:

Anzahl der Festplatten: 20

Speicherkapazität pro Festplatte: 8 TiB

Nettospeicherkapazität: $(\text{Anzahl der Festplatten} - 2) \cdot \text{Kapazität pro Festplatte}$

Nettospeicherkapazität: $(20 - 2) \cdot 8 \text{ TiB} = 18 \cdot 8 \text{ TiB} = 144 \text{ TiB}$

bc) 3 Punkte

- Hohe Speicherkapazität
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Kosteneffizienz
- Datensicherheit
- Offline-Speicherung
- u. a.

ca) 4 Punkte

Folgende Bänder werden in der angegebenen Reihenfolge benötigt:

B08, B09, B10, B11, B12, B13, B14

cb) 2 Punkte

Ausgehend vom Vollbackup B22 vom 21. Mai als „Sohn“ sind der „Vater“ B15 und der „Großvater“ B08.

da) 4 Punkte

Ein Backup ist eine Kopie von Daten, die erstellt wird, um im Falle eines Datenverlusts eine Wiederherstellung zu ermöglichen.
Ein Archiv hingegen ist eine langfristige Speicherung von Daten, die nicht regelmäßig benötigt werden.

Durch die Auslagerung seltener genutzter Daten auf günstigere Archivspeicher können Unternehmen ihre Speicherkosten erheblich senken.
Weniger Daten im täglichen Backup-Prozess bedeuten schnellere Backup- und Wiederherstellungszeiten, was die Gesamtleistung des Systems verbessert.

Unternehmen können damit sicherstellen, dass sie alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zur Datenaufbewahrung erfüllen, was das Risiko von Strafen und rechtlichen Problemen reduziert.

db) 3 Punkte

Durch regelmäßige Sicherungskopien können Daten im Falle eines Verlusts schnell wiederhergestellt werden.

Der Einsatz von redundanten Systemen und Speichern stellt sicher, dass Daten auch bei einem Ausfall eines Systems verfügbar bleiben.

Unternehmen sollten Notfallpläne entwickeln, um im Falle eines Datenverlusts schnell reagieren zu können.

u. a.

